அவர் A இலிருந்து B க்கு 2 வழிகளிலும், B இலிருந்து C க்கு 3 வழிகளிலும் செல்லலாம். எண்ணுதலின் அடிப்படைப் பெருக்கல் விதியின்படி, அவர் ஒரே நேரத்தில் A இலிருந்து C க்குச் செல்ல $2 \times 3 = 6$ வழிகள் உள்ளன.



குறிப்பு

இக்கணக்கின் விடையையும் அதன் கோட்டுப்படத்தையும் கவனிக்க.

எடுத்துக்காட்டு 7.3

ஒரு நிறுவனம், விற்பனை செய்யும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு குறியீட்டை அளிக்கிறது. அக்குறியீடு ஓர் ஆங்கில எழுத்தையும் அதைத் தொடர்ந்து இரு எண்களையும் கொண்டதாக இருக்கிறது. இம்முறையில் எத்தனை குறியீடுகளை அந்நிறுவனம் உருவாக்கலாம்?

தீர்வு:

குறியீட்டில் 26 ஆங்கில எழுத்துகளும் (A-Z), மற்ற இரு இலக்கங்கள் (0 - 9) ஆக இருக்கும்.

ஆங்கில எழுத்து	எண்	எண்
26 வழிகள்	10 வழிகள்	10 வழிகள்

எழுத்து இருக்கும் இடம் A இலிருந்து Z வரையுள்ள 26 எழுத்துக்களால் குறிக்கப்படும். எனவே 26 வழிகள் உள்ளன. பத்திலக்க எண் இடத்தில் 0 இலிருந்து 9 வரையுள்ள எண்களைக் கொண்டு 10 வழிகளில் குறிக்கலாம். அதேபோல் ஒன்றிலக்க எண் இருக்கும் இடத்திலும், ০ இலிருந்து ৯ வரையுள்ள எண்களைக் கொண்டு 10 வழிகளில் குறிக்கலாம். எனவே பொருள்களுக்கான குறியீட்டை, எண்ணுதலின் அடிப்படைப் பெருக்கல் விதியைப் பயன்படுத்தி $26 \times 10 \times 10$ வழிகளில் அதாவது 2600 வழிகளில் உருவாக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.4

2, 5, 7, 8, 9 என்ற இலக்கங்களைக் கொண்டு, திரும்ப வராத இலக்கங்களால் ஆன நான்கு இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு:

ஆயிரம்	நூறு	பத்து	ஒன்று
5 வழிகள்	4 வழிகள்	3 வழிகள்	2 வழிகள்

ஆயிரமாவது இடத்தைக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து இலக்கங்களைக் கொண்டு 5 வழிகளில் நிரப்பலாம். நிரப்பப்பட்ட எண் திரும்பவும் வராமல் இருக்கும்படி அமைப்பதால், நூறாவது இடத்தை மீதியுள்ள நான்கு இலக்கங்களைக் கொண்டு 4 வழிகளில் நிரப்பலாம்.

அதேபோல், 10ஆவது இடத்தை 3 வழிகளிலும்,

ஒன்றாவது இடத்தை 2 வழிகளிலும் மீதியுள்ள இலக்கங்களைக் கொண்டு நிரப்பலாம்.

Ch7_11th Stats TM.indd 198 2/17/2019 12:01:09 PM